Informe de Aplicación - Skills y MCP (puntos 5 a 6)

Proyecto: SaaS multi-tenant de gestión para consultorios odontológicos (Argentina) -
Fecha: 2026-10-19
Detalle ampliado: `preparacion.md` (punto 7) - `revision-critica.md` (punto 8) - `revision-critica-punto-8*.md` (evidencia) - `mcp-configuracion.md` (config del MCP) - `evidencias/` (registros)

1. Resultados por consigna

Punto	Qué se hizo	Evidencia
1 - Necesidad real	Skill para estandarizar el `explore` (comparar opciones y **detenerse** a esperar al usuario) + MCP para consultar la KB sin salir del chat; ambos aplicados al mismo change	`investigacion.md` §1-§2
2 - Skill creadora	`skill-creator` (OpenCode) instalada y usada; 6 pruebas (3 con skill + 3 baseline) -> **con skill 15/15 (100 %) vs. baseline 6/15 (40 %)**	`investigacion.md` §3, §7
3 - MCP	Filesystem Server vs GitHub Server en 7 dimensiones y elección justificada; configuración y **herramienta real ejecutada**	`investigacion.md` §4, `mcp-configuracion.md`
4 - Ficha	`investigacion.md` (<=2 páginas) con los 7 elementos exigidos y fuentes con URL y fecha	este repo
5 - Skill propia	`visual-explore-options` creada, adaptada e instalada en 4 rutas del repo + global; registrada en `.atl/skill-registry.md`; `AGENTS.md` actualizado	`AGENTS.md`, `.atl/skill-registry.md`
6 - MCP	Servidor **conectado y operativo** (`opencode mcp list` -> 3 servidores) + cliente stdio para leer el repo	`mcp-configuracion.md`, `tools/mcp-fs.js`
7 - Change	`C-02 tenancy-core-models` preparado (explore + proposal + design + spec de 13 escenarios + 46 tareas), **sin implementar**	`preparacion.md`
8 - Revisión	Evidencia de invocación de skill y MCP + **8 defectos** con antes/después	`revision-critica.md`

2. Archivos modificados y motivo

Archivo	Motivo
`AGENTS.md`	Skills (cuándo usarla, qué necesita, cómo revisar) e integración MCP (propósito, capacidades, momento de uso, límites)
`.atl/skill-registry.md`	**Registro de la skill**: nombre, propósito, ubicación, situaciones de uso
`.opencode/`, `.claude/`, `.devin/`, `skills/`	Copias de la skill por agente; el repo queda versionado
`docs/skills-mcp/`	Ficha, este informe, config del MCP, informes de los puntos 7-8, **informe de cumplimiento**, herramientas y evidencias
`ENTREGA.md` + `tools/entrega.ps1`	Entrega (integrantes, repo, commit, video) y empaquetado en un `.zip` único

`openspec/changes/C-02-tenancy-core-models/` + `discovery/explore-c02-*.md`	Artefactos SDD del change preparado y el artefacto del explore generado con la skill propia
`CHANGES.md`	Referencia del change en el roadmap, con la convención y **sin** marcarlo implementado
`.engram/config.json`	Ata la memoria del proyecto (MCP engram) a este repositorio
`ENTREGA.md`	Entrega del equipo: integrantes, repo, commit, video y reproducción

3. Revisión crítica

Ocho defectos detectados y corregidos, con antes/después en `revision-critica.md`. Los de mayor gravedad:

1. **El MCP filesystem declaraba "OPERATIVO" sin estar conectado.** Causa raíz doble: la entry estaba en `opencode.jsonc` (que el cliente **no lee**) y usaba `npx`, cuyo shim en Windows parte el path con espacios. Corregido con `node` + entry absoluto en el config activo; verificado con `opencode mcp list` y un handshake JSON-RPC.
2. **El spec de C-02 contradecía el contrato de error** ya archivado en `foundation/runtime` (`{code, message, action?}`): pedía "identificar la columna causante", un campo que el envelope no tiene. Verificado que **ninguno de los 24 RN** de la KB cubre ese caso -> corresponde el código genérico.
3. **La migración `002` dejaba `slug` nullable** y no contemplaba el seed del slice archivado. Verificado sobre Postgres 16 real que un índice único admite **múltiples NULL**: la unicidad global quedaba sin garantía.
4. **El agente introdujo dos CVE moderados** al agregar `react-router-dom` 6.x; actualizados a 7.18.4 y vitest 5.0.5 -> `npm audit` en 0.

Además, una **prueba de borde** sobre los límites del validador: con el defecto 2 presente, `openspec validate --strict` reportaba el change como válido. Por eso la verificación cruzada quedó escrita como tarea del change y no como confianza en la herramienta.

4. Limitaciones

- La instancia del MCP filesystem que abre el cliente de OpenCode queda rooteada en el workspace de la sesión, no en el repo: por eso se incluye `tools/mcp-fs.js`, un cliente stdio con la raíz correcta. `engram` resuelve el proyecto por `.engram/config.json` y por `ENGRAM_PROJECT` en la config del cliente.
- La skill se probó con 6 casos de `skill-creator`; no hay evaluación con usuarios reales de la clínica.
- El change `C-02` está **preparado, no implementado**: su verificación (13 escenarios) queda como tareas con su comando.

5. Entrega

`.zip` único `TP-Skills-MCP-<Apellidos>.zip` con esta ficha, este informe, los PDFs, `ENTREGA.md` y las instrucciones de reproducción. El repositorio contiene los artefactos completos. **Pendiente del equipo:** el video de demostración de hasta 5 minutos.